

M1: Implantació de sistemes operatius.

UF2

Administració de la informació

1.5 Identificació del programari instal·lat

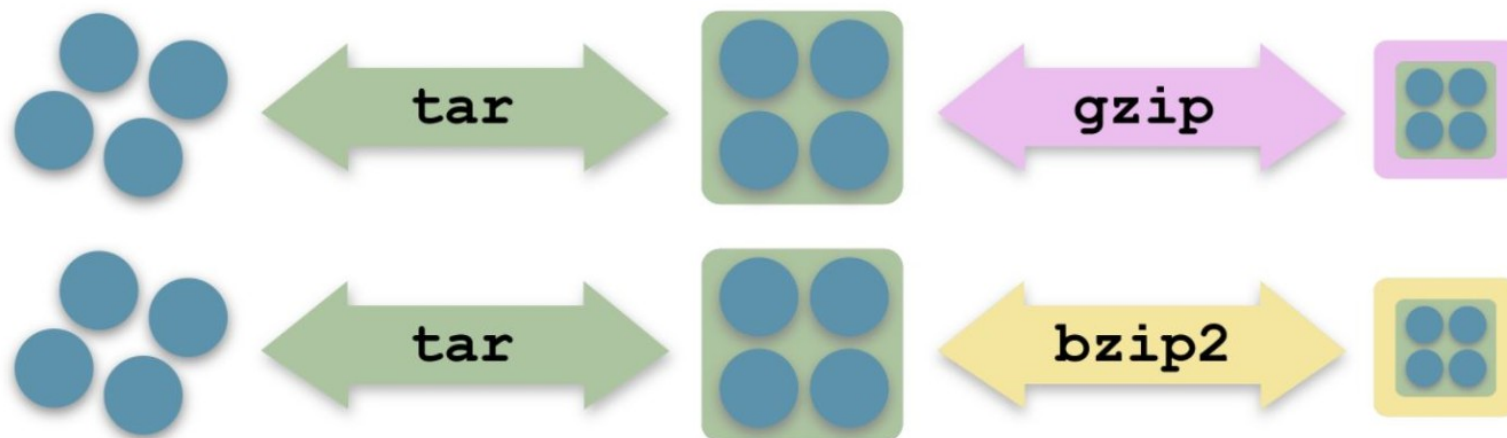


1.5.0 Empaquetar i comprimir

- **Empaquetador:** Eina que genera un únic fitxer a partir d'un o més fitxers o directoris (**tar**).
- **Compressor:** Eina que, a partir d'un fitxer, en genera un altre de mida inferior, amb el mateix contingut (**gzip**, **bzip2**). Substitueixen l'arxiu original.
 - **Lossless** (sense pèrdua): No s'elimina cap informació de l'arxiu. La descompressió recupera l'original idèntic.
 - **Lossy** (amb pèrdua): En descomprimir, es perden matisos. Per exemple, en una imatge s'unifiquen tons.
- A Windows: **zip**, **rar**, **7z**.



1.5.0 Empaquetar i comprimir



tar (opcions)

- c Crea un nou fitxer.
- f Treball amb fitxers.
- x Descomprimeix.
- t Llista el contingut d'un fitxer, sense desempaquetar.
- v Sortida detallada (verbose). Mostra tot el progrés.
- z A més d'empaquetar, comprimeix en format **gzip**.
- j A més d'empaquetar, comprimeix en format **bzip2**.



1.5.0 Empaquetar i comprimir

Exemples:

- Volem arxivar amb compressió **gzip** el contingut d'**arxiu1**, **arxiu2** i **directori1** en un arxiu denominat **resultat.tar.gz**.

```
tar -czf resultat.tar.gz arxiu1 arxiu2 directori1
```

Per descomprimir

```
tar -xzf resultat.tar.gz
```

- Per crear un tar comprimit en format **bzip2** del directori **Vídeos**:

```
tar -cjf videos.tar.bz2 Vídeos/
```

Per descomprimir

```
tar -xjf videos.tar.bz2
```

1.5.1 Instal·lació d'aplicacions

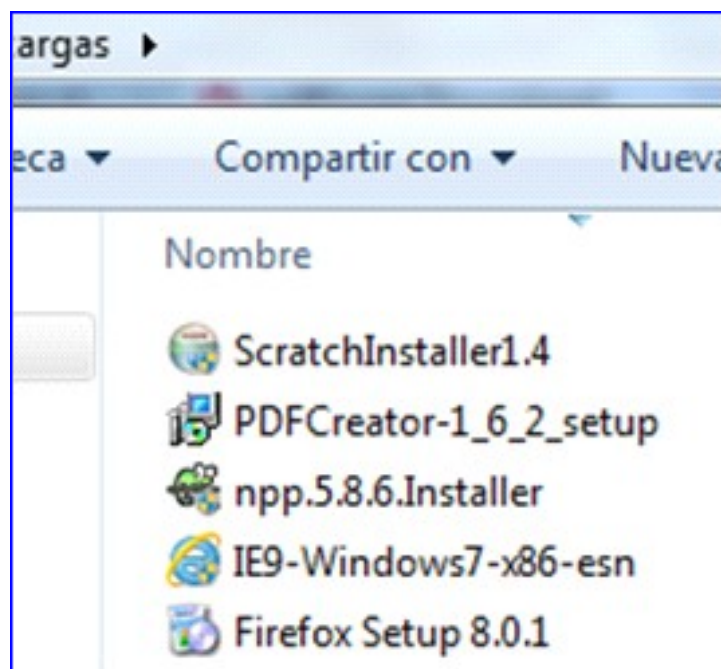
- Generalment per al funcionament de les aplicacions instal·lades en els diferents **SO** intervenen una sèrie d'arxius i programes auxiliars (**llibreries-biblioteques**).
- Quan es vol distribuir una aplicació per a la seva instal·lació se sol **empaquetar**.
- Tant Windows com Linux disposen d'eines per a la gestió del *software* instal·lat. Permeten la *instal·lació*, *desinstal·lació*, *comprovació* o *actualització* del *software*...



1.5.1 Instal·lació d'aplicacions

♦ **Windows**

- Windows utilitza paquets comprimits en el seu format natiu *.CAB*, o també programes autoexecutables (*.exe*).
- Podem instal·lar amb *doble-clic*.





1.5.1 Instal·lació d'aplicacions

♦ **Ubuntu**

- En Linux, hi ha molts sistemes de gestió de paquets, però els dos més populars són els de **Debian** i **Red Hat**.
- A Ubuntu el *software* es distribueix en paquets de *Debian* (.deb). Els paquets *Red Hat* (.rpm) també els utilitza *Fedora* i *Open Suse*.
- A Ubuntu els paquets estan disponibles en uns directoris especials anomenats **Repositoris**.
- Els **Repositoris** són servidors que contenen jocs de paquets, i s'accedeix a ells amb eines específiques.



1.5.1 Instal·lació d'aplicacions

♦ **Repositoris Ubuntu**

- Els repositoris de *software* de Ubuntu s'organitzen en quatre **components**, basats en el nivell de suport que Ubuntu pot oferir d'ells, i si compleixen o no compleixen amb els i la *Filosofia de Software Lliure*.
- **Components:**
 - Main
 - Restricted
 - Universe
 - Multiverse



1.5.1 Instal·lació d'aplicacions

♦ ***Components Repositoris Ubuntu***

- **Main:** *Software* suportat oficialment. S'instal·len per defecte en la distribució.
- **Restricted:** Fonamentalment controladors, *drivers*.
- **Universe:** Mantingut per la comunitat. No suportat oficialment. Gratuït.
- **Multiverse:** *Software* restringit per copyright o qüestions legals.



1.5.1 Instal·lació d'aplicacions

◆ **Configurar Repositoris**

Eina **Fonts de programari**



1.5.1 Instal·lació d'aplicacions

◆ **Configurar Repositoris**

Arxiu de configuració de repositoris...

/etc/apt/sources.list

```
## sources.list
## General comments about the sources.list file
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty main restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty main restricted

## Comment about the 'Update' repositories
## Comments about the role of the updates
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty-updates main restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty -updates main restricted

## Comment on the 'Universe' repositories
## Comment about the support limitations of Universe & Multiverse
## repositories as well as licence restrictions and update policies.
## Please satisfy yourself as to your rights to use the software.
# deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty universe multiverse
# deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu feisty universe multiverse
```



1.5.2 Advanced PackagingTool - **APT**

♦ **APT**

- **Gestor de paquets** creat pel projecte **Debian**.
- És una biblioteca de funcions C++ que utilitza programes de línia de comandes dissenyada per administrar de forma centralitzada el programari (paquets).



1.5.2 Advanced PackagingTool - **APT**

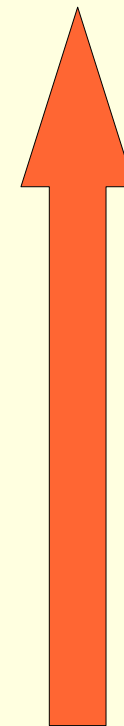
♦ **APT**

- **Gestor de paquets** creat pel projecte **Debian**.
- És una biblioteca de funcions C++ que utilitza programes de línia de comandes dissenyada per administrar de forma centralitzada el programari (paquets).
- La instal·lació d'un paquet (*baix nivell*) es fa mitjançant el programa *dpkg*.
- La funció de **APT** és administrar les relacions o **dependències** entre paquets.
- **APT** administra la instal·lació, actualització, desinstal·lació i manteniment de programari.



1.5.3 Instal·lar aplicacions dels Repositoris

- ◆ ***Centre de software de Ubuntu***
- ◆ ***Synaptic***
- ◆ ***Aptitude***
- ◆ ***apt-get***

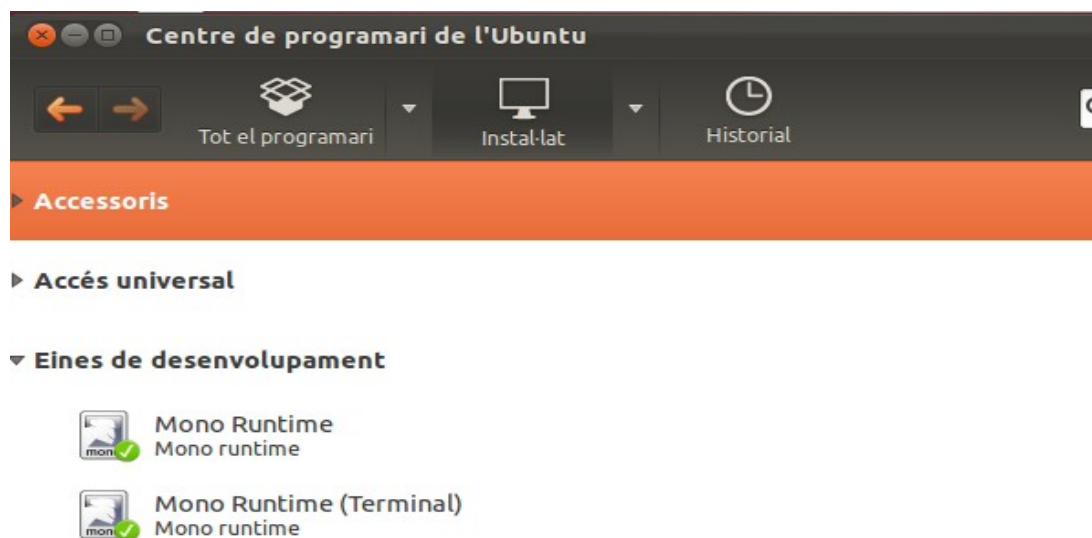




1.5.3 Instal·lar aplicacions dels Repositoris

◆ ***Centre de software de Ubuntu***

- És la forma més ràpida, fàcil i segura d'instal·lar un programa en Ubuntu.
- D'aquesta manera instal·lem aplicacions **comprovades, estables i sense problemes de dependències**.

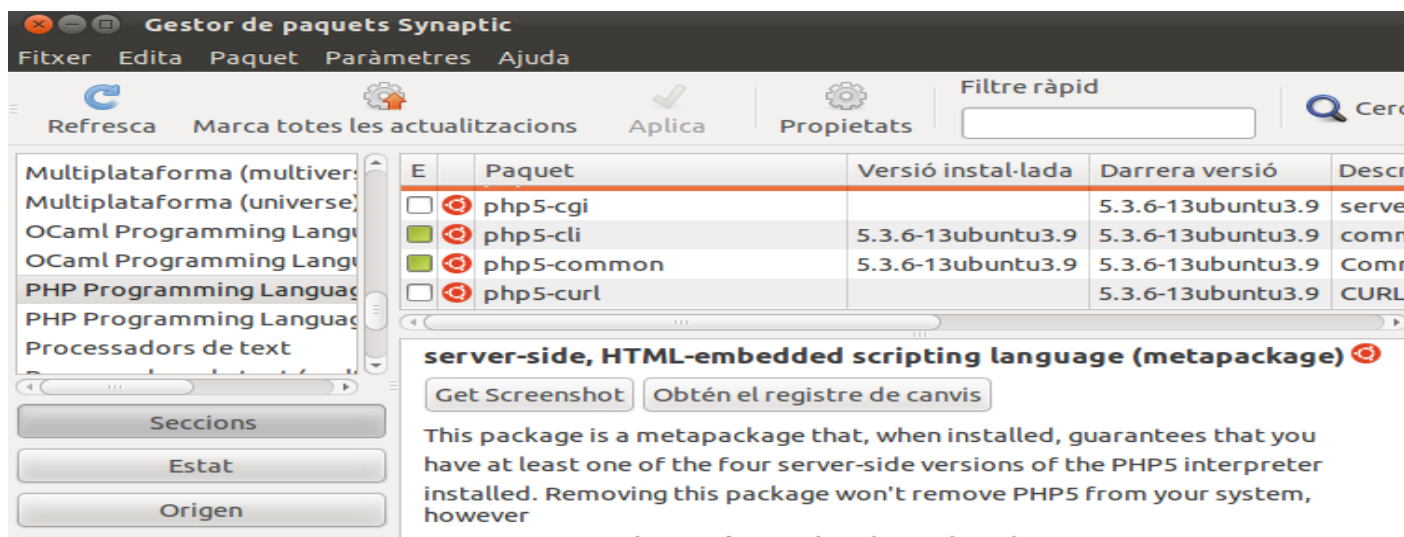




1.5.3 Instal·lar aplicacions dels Repositoris

♦ *Synaptic*

- Programa amb interfície gràfica de Ubuntu.
- Realitza la instal·lació per paquets.
- soluciona les dependències dels paquets de forma automàtica.





1.5.3 Instal·lar aplicacions dels Repositoris

♦ **Aptitude**

- Programa amb interfície de text.
- És una evolució de apt-get.
- Soluciona dependències i desinstal·la llibreries que estan en desús.

```
profe@taller03: ~  
Accions  Desfés  Paquet  Sistema de resolució  Cerca  Opcions  Vistes  Ajuda  
C-T: Menú  ?: Ajuda  q: Surt  u: Actualitza  g: Descarrega/Instal·la/Suprimeix  
aptitude 0.6.4                               S'alliberaran 98,5 MB d'espai  
--- Security Updates (17)  
--- Paquets actualitzables (2)  
--\ Paquets instal·lats (1633)  
--- admin - Administrative utilities (install software, manage users, etc) (1)  
--- cli-mono - Mono and the Common Language Infrastructure (37)  
--- comm - Programs for faxmodems and other communication devices (2)  
--- debug - Debugging symbols (1)  
--- devel - Utilities and programs for software development (32)  
--- doc - Documentation and specialized programs for viewing documentation (9)  
--- editors - Text editors and word processors (14)  
  
Packages in the 'devel' section are used to write new software and work on  
existing software. Non-programmers who do not compile their own software
```